

Unidad III: Complejidad Computacional

Más NP-completitud (I)

Clase 18 - Lógica para Ciencia de la Computación/Teoría de la Computación

Prof. Miguel Romero

Problemas NP-completos

Ya tenemos nuestros primeros problemas NP-completos (SAT y CNF-SAT)

¿Existen más problemas NP-completos?

Los 21 problemas de Karp



Richard Karp (1935 –)

Reducibility Among Combinatorial Problems (1972).

3-SAT es NP-completo

Definición:

Una fórmula proposicional φ está en 3-CNF si φ está en CNF y cada cláusula de φ tiene a lo más 3 literales.

Definamos el siguiente lenguaje:

$$3\text{-SAT} = \{ \langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ fórmula proposicional satisfacible en 3-CNF} \}.$$

Teorema:

3-SAT es NP-completo.

3-SAT está en NP (¿por qué?). Basta ver que 3-SAT es NP-hard.

CNF-SAT $\leq_p$ 3-SAT: idea

Veamos que CNF-SAT $\leq_p$ 3-SAT.

La reducción debe mapear un φ en CNF a un α_φ en 3-CNF tal que:

$$\langle \varphi \rangle \in \text{CNF-SAT} \iff \langle \alpha_\varphi \rangle \in \text{3-SAT}$$

Idea:

Reemplazar cada cláusula de 4 o más literales en φ ,
por varias cláusulas de 3 o menos literales en α_φ , usando variables nuevas.

Ejemplo:

Una cláusula $(\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee \neg x_4)$ en φ se reemplaza en α_φ por

$$(z \leftrightarrow (\neg x_1 \vee x_2)) \wedge (z \vee x_3 \vee \neg x_4).$$

Cualquier valuación σ que satisface α_φ debe asignar $\sigma(z) = \sigma(\neg x_1 \vee x_2)$.

(el valor de verdad de la nueva variable z es siempre el mismo que el de $\neg x_1 \vee x_2$.)

Observación:

$$(z \leftrightarrow (\ell_1 \vee \ell_2)) \equiv (z \rightarrow (\ell_1 \vee \ell_2)) \wedge ((\ell_1 \vee \ell_2) \rightarrow z) \equiv (\neg z \vee \ell_1 \vee \ell_2) \wedge (\neg \ell_1 \vee z) \wedge (\neg \ell_2 \vee z).$$

CNF-SAT $\leq_p$ 3-SAT: idea

Veamos que CNF-SAT $\leq_p$ 3-SAT.

La reducción debe mapear un φ en CNF a un α_φ en 3-CNF tal que:

$$\langle \varphi \rangle \in \text{CNF-SAT} \iff \langle \alpha_\varphi \rangle \in \text{3-SAT}$$

Idea:

Reemplazar cada cláusula de 4 o más literales en φ ,
por varias cláusulas de 3 o menos literales en α_φ , usando variables nuevas.

Ejemplo:

Una cláusula $(\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee \neg x_4 \vee x_5)$ en φ se reemplaza en α_φ por

$$(z_1 \leftrightarrow (\neg x_1 \vee x_2)) \wedge (z_2 \leftrightarrow (z_1 \vee x_3)) \wedge (z_2 \vee \neg x_4 \vee x_5).$$

Cualquier valuación σ que satisface α_φ debe asignar

$$\sigma(z_1) = \sigma(\neg x_1 \vee x_2) \text{ y } \sigma(z_2) = \sigma(z_1 \vee x_3) = \sigma(\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3).$$

(el valor de verdad de z_1 y z_2 es siempre el mismo que el de $\neg x_1 \vee x_2$ y $\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3$.)

CNF-SAT $\leq_p$ 3-SAT: construcción

Sea $\varphi = C_1 \wedge \dots \wedge C_m$ en CNF.

La reducción computa α_φ a partir de φ :

Si $C_i = (\ell_1 \vee \ell_2 \vee \dots \vee \ell_{k_i})$, con $k_i \geq 4$, se reemplaza por:

$$(z_1^i \leftrightarrow (\ell_1 \vee \ell_2)) \wedge (z_2^i \leftrightarrow (z_1^i \vee \ell_3)) \wedge \dots \wedge (z_{k_i-3}^i \leftrightarrow (z_{k_i-4}^i \vee \ell_{k_i-2})) \wedge (z_{k_i-3}^i \vee \ell_{k_i-1} \vee \ell_{k_i})$$

donde $z_1^i, \dots, z_{k_i-3}^i$ son variables nuevas asociadas a C_i .

Notar que la reducción se puede computar en tiempo polinomial.

CNF-SAT $\leq_p$ 3-SAT: ejemplo

Sea $\varphi = (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee \neg x_4) \wedge (\neg x_2 \vee x_4 \vee \neg x_5) \wedge (x_5 \vee x_1 \vee \neg x_3 \vee \neg x_4 \vee x_6)$.

La reducción computa la siguiente fórmula α_φ :

$$\begin{aligned} & (z_1^1 \leftrightarrow (\neg x_1 \vee x_2)) \wedge (z_1^1 \vee x_3 \vee \neg x_4) \wedge \\ & (\neg x_2 \vee x_4 \vee \neg x_5) \wedge \\ & (z_1^3 \leftrightarrow (x_5 \vee x_1)) \wedge (z_2^3 \leftrightarrow (z_1^3 \vee \neg x_3)) \wedge (z_2^3 \vee \neg x_4 \vee x_6). \end{aligned}$$

CNF-SAT $\leq_p$ 3-SAT: correctitud

$$\langle \varphi \rangle \in \text{CNF-SAT} \iff \langle \alpha_\varphi \rangle \in \text{3-SAT}.$$

($\Rightarrow$)

Si $\langle \varphi \rangle \in \text{CNF-SAT}$, existe una valuación σ que satisface a φ .

Definamos τ como la valuación que extiende a σ y le asigna a las nuevas variables $z_1^i, \dots, z_{k_i-3}^i$, para la cláusula $C_i = (\ell_1 \vee \ell_2 \vee \dots \vee \ell_{k_i})$, los valores:

$$\tau(z_1^i) = \sigma(\ell_1 \vee \ell_2) \quad \tau(z_2^i) = \tau(z_1^i \vee \ell_3) \quad \dots \quad \tau(z_{k_i-3}^i) = \tau(z_{k_i-4}^i \vee \ell_{k_i-2}).$$

Notar que: $\tau(z_{k_i-3}^i) = \sigma(\ell_1 \vee \dots \vee \ell_{k_i-2})$ $\tau(z_{k_i-3}^i \vee \ell_{k_i-1} \vee \ell_{k_i}) = \sigma(C_i)$.

Obtenemos que τ satisface α_φ . (¿por qué?)

CNF-SAT $\leq_p$ 3-SAT: correctitud

$$\langle \varphi \rangle \in \text{CNF-SAT} \iff \langle \alpha_\varphi \rangle \in \text{3-SAT}.$$

($\Leftarrow$)

Si $\langle \alpha_\varphi \rangle \in \text{3-SAT}$, existe una valuación τ que satisface a α_φ .

Por construcción de α_φ , para las nuevas variables $z_1^i, \dots, z_{k_i-3}^i$, asociadas a $C_i = (\ell_1 \vee \ell_2 \vee \dots \vee \ell_{k_i})$, se tiene:

$$\begin{aligned} \tau(z_1^i) &= \tau(\ell_1 \vee \ell_2) & \tau(z_2^i) &= \tau(z_1^i \vee \ell_3) & \dots & \tau(z_{k-3}^i) &= \tau(z_{k-4}^i \vee \ell_{k-2}) \\ \tau(z_{k-3}^i) &= \tau(\ell_1 \vee \dots \vee \ell_{k_i-2}) & \tau(z_{k_i-3}^i \vee \ell_{k_i-1} \vee \ell_{k_i}) &= \tau(C_i) \end{aligned}$$

Definamos σ como la restricción de τ a las variables originales en φ .

Obtenemos que σ satisface φ . (¿por qué?)

k -SAT

Definición:

Sea $k \geq 2$. Una fórmula proposicional φ está en k -CNF si φ está en CNF y cada cláusula de φ tiene a lo más k literales.

Para $k \geq 2$, definamos el siguiente lenguaje:

$$k\text{-SAT} = \{ \langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ fórmula proposicional satisfacible en } k\text{-CNF} \}.$$

Teorema:

k -SAT es NP-completo, para todo $k \geq 4$.

Demostración: Ejercicio.

¿Qué pasa con 2-SAT?

CLIQUE es NP-completo

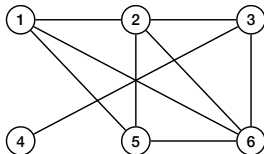
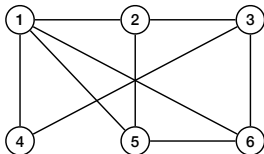
Definición:

Sea $G = (V, E)$ un grafo (no dirigido). Un **clique** es un subconjunto de nodos $D \subseteq V$ tal que:

para todo par de nodos $u \neq v$ en D , se tiene que $\{u, v\} \in E$.

Idea: los nodos de un clique D están conectados todos con todos.

Ejemplo: ¿Tienen los siguientes grafos cliques de 3, 4 o 5 nodos?



CLIQUE es NP-completo

Definamos el siguiente lenguaje:

$\text{CLIQUE} = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ grafo no dirigido que tiene un clique de } k \text{ nodos} \}.$

Teorema:

CLIQUE es NP-completo.

CLIQUE está en NP (¿por qué?). Basta ver que CLIQUE es NP-hard.

CNF-SAT $\leq_p$ CLIQUE: idea

Veamos que CNF-SAT $\leq_p$ CLIQUE.

La reducción debe mapear un φ en CNF-SAT a un par $\langle G_\varphi, k_\varphi \rangle$ tal que:

$$\langle \varphi \rangle \in \text{CNF-SAT} \iff \langle G_\varphi, k_\varphi \rangle \in \text{CLIQUE}$$

Idea:

Sea $\varphi = C_1 \wedge \dots \wedge C_m$ una fórmula proposicional en CNF-SAT.

φ es satisfacible



podemos escoger literales $\ell_1, \dots, \ell_m$, uno en cada cláusula,
tal que ℓ_i y ℓ_j **no** son contradictorios, para todo $i \neq j$.

(literales contradictorios = uno es la negación del otro.)

¿Dónde está el clique acá?

CNF-SAT $\leq_p$ CLIQUE: construcción

Sea $\varphi = C_1 \wedge \cdots \wedge C_m$ en CNF.

La reducción computa $\langle G_\varphi, m \rangle$ a partir de φ donde G_φ se define como:

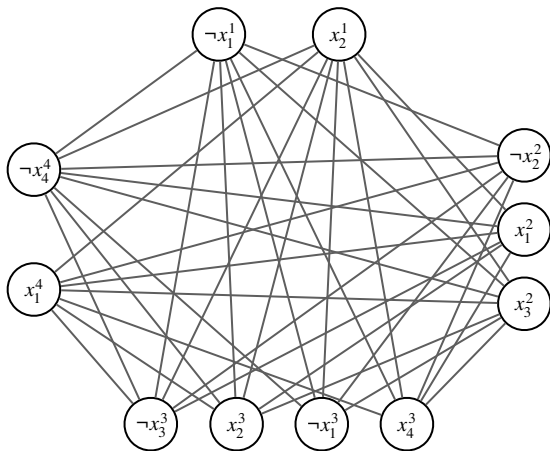
- Por cada cláusula C_i , y cada literal ℓ en C_i , hay un nodo ℓ^i en G_φ .
- $\{\ell^i, g^j\}$ es arista $\iff i \neq j$ y ℓ y g son literales **no** son contradictorios.

Notar que la reducción se puede computar en tiempo polinomial.

CNF-SAT $\leq_p$ CLIQUE: ejemplo

Sea $\varphi = (\neg x_1 \vee x_2) \wedge (\neg x_2 \vee x_1 \vee x_3) \wedge (\neg x_3 \vee x_2 \vee \neg x_1 \vee x_4) \wedge (\neg x_4 \vee x_1)$.

La reducción computa $\langle G_\varphi, 4 \rangle$ donde G_φ es:



CNF-SAT $\leq_p$ CLIQUE: correctitud

$$\langle \varphi \rangle \in \text{CNF-SAT} \iff \langle G_\varphi, m \rangle \in \text{CLIQUE}.$$

($\Rightarrow$)

Si $\langle \varphi \rangle \in \text{CNF-SAT}$, existe una valuación σ que satisface a $\varphi = C_1 \wedge \cdots \wedge C_m$.

Para cada cláusula C_i , existe un literal ℓ_i tal que $\sigma(\ell_i) = 1$.

Sigue que ℓ_i y ℓ_j son literales no contradictorios, para todo $i \neq j$.

Por construcción de G_φ ,

el subconjunto de nodos $\{\ell_i^i \mid 1 \leq i \leq m\}$ es un clique de m nodos.

Concluimos que $\langle G_\varphi, m \rangle \in \text{CLIQUE}$.

CNF-SAT $\leq_p$ CLIQUE: correctitud

$$\langle \varphi \rangle \in \text{CNF-SAT} \iff \langle G_\varphi, m \rangle \in \text{CLIQUE}.$$

($\Leftarrow$)

Si $\langle G_\varphi, m \rangle \in \text{CLIQUE}$, existe un clique $\{v_1, \dots, v_m\}$ de m nodos en G_φ .

Como en G_φ no hay aristas entre nodos asociados a una misma cláusula, sigue que:

$$\{v_1, \dots, v_m\} = \{\ell_1^1, \dots, \ell_m^m\}.$$

donde ℓ_i es un literal en la cláusula C_i .

Por construcción de G_φ ,

los literales ℓ_i y ℓ_j son **literales no contradictorios**, para todo $i \neq j$.

Podemos definir una valuación σ tal que $\sigma(\ell_i) = 1$, para todo $1 \leq i \leq m$.

(le asignamos cualquier valor al resto de las variables, si es que hay.)

Obtenemos que σ satisface a φ , luego $\langle \varphi \rangle \in \text{CNF-SAT}$.

CLIQUE: comentarios

¿Qué sucede con los siguientes problemas?

- $\text{CLIQUE}_{\geq} = \{\langle G, k \rangle \mid G \text{ grafo que tiene un clique con } k \text{ o más nodos}\}.$
- $\text{CLIQUE}_{\leq} = \{\langle G, k \rangle \mid G \text{ grafo que tiene un clique con } k \text{ o menos nodos}\}.$
- Para $k \geq 1$:

$$\text{CLIQUE}_k = \{\langle G \rangle \mid G \text{ grafo que tiene un clique con } k \text{ nodos}\}.$$

VERTEX-COVER es NP-completo

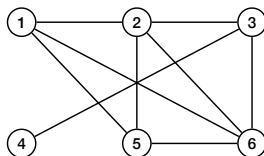
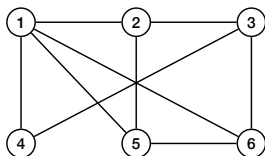
Definición:

Sea $G = (V, E)$ un grafo (no dirigido). Un **vertex cover** es un subconjunto de nodos $D \subseteq V$ tal que:

para toda arista $\{u, v\} \in E$, se tiene que $u \in D$ o $v \in D$.

Idea: los nodos de un vertex cover D cubren todas las aristas.

Ejemplo: ¿Tienen los siguientes grafos vertex covers de 3, 4 o 5 nodos?



VERTEX-COVER es NP-completo

Definamos el siguiente lenguaje:

$\text{VERTEX-COVER} = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ grafo que tiene vertex cover de } k \text{ nodos} \}.$

Teorema:

VERTEX-COVER es NP-completo.

VERTEX-COVER está en NP (¿por qué?).

Basta ver que VERTEX-COVER es NP-hard.

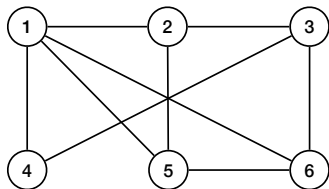
Cliques y vertex covers

Definición:

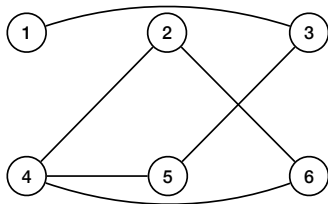
Sea $G = (V, E)$ un grafo. El **grafo complemento** $\overline{G}$ de G se define como $\overline{G} = (V, \overline{E})$ donde para todo $u, v \in V$ se cumple:

$$\{u, v\} \in \overline{E} \iff \{u, v\} \notin E.$$

Ejemplo:



G



$\overline{G}$

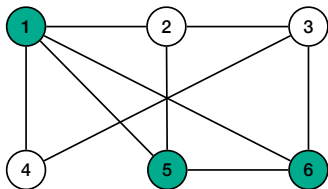
Cliques y vertex covers

Proposición:

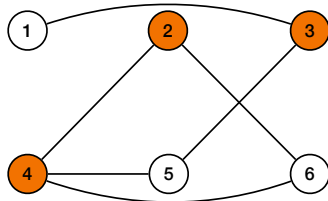
Sea $G = (V, E)$ un grafo y $D \subseteq V$ un subconjunto de nodos. Se cumple que:

D es un clique en $G \iff V \setminus D$ es un vertex cover en $\overline{G}$.

Ejemplo:



G



$\overline{G}$

Proposición:

Sea $G = (V, E)$ un grafo y $D \subseteq V$ un subconjunto de nodos. Se cumple que:

$$D \text{ es un clique en } G \iff V \setminus D \text{ es un vertex cover en } \overline{G}.$$

Demostración:

D es un clique en $G = (V, E)$

$$\iff$$

$\{u, v\} \in E$, para todo $u \neq v$ en D

$$\iff$$

$\{u, v\} \notin \overline{E}$, para todo $u \neq v$ en D

$$\iff$$

para toda arista $\{u, v\} \in \overline{E}$, se cumple $u \in V \setminus D$ o $v \in V \setminus D$

$$\iff$$

$V \setminus D$ es un vertex cover en $\overline{G} = (V, \overline{E})$.

CLIQUE $\leq_p$ VERTEX-COVER

Veamos que CLIQUE $\leq_p$ VERTEX-COVER.

La reducción mapea un par $\langle G, k \rangle$ al par $\langle \overline{G}, n - k \rangle$,
donde n es la cantidad de nodos de G .

Notar que la reducción se puede computar en tiempo polinomial.

Se tiene que:

$$\langle G, k \rangle \in \text{CLIQUE} \iff \langle \overline{G}, n - k \rangle \in \text{VERTEX-COVER}.$$

($\Rightarrow$)

Si $\langle G, k \rangle \in \text{CLIQUE}$, existe un clique D con k nodos en $G = (V, E)$.

(recordar $|V| = n$.)

Por la proposición anterior, $V \setminus D$ es un vertex cover en $\overline{G}$.

Como $|V \setminus D| = n - k$, concluimos que $\langle \overline{G}, n - k \rangle \in \text{VERTEX-COVER}$.

CLIQUE $\leq_p$ VERTEX-COVER

Veamos que CLIQUE $\leq_p$ VERTEX-COVER.

La reducción mapea un par $\langle G, k \rangle$ al par $\langle \overline{G}, n - k \rangle$, donde n es la cantidad de nodos de G .

Notar que la reducción se puede computar en tiempo polinomial.

Se tiene que:

$$\langle G, k \rangle \in \text{CLIQUE} \iff \langle \overline{G}, n - k \rangle \in \text{VERTEX-COVER}.$$

($\Leftarrow$)

Si $\langle \overline{G}, n - k \rangle \in \text{VERTEX-COVER}$, existe un vertex cover D con $n - k$ nodos en $\overline{G} = (V, \overline{E})$. (recordar $|V| = n$.)

Por la proposición anterior, $V \setminus D$ es un clique en G .

Como $|V \setminus D| = n - (n - k) = k$, concluimos que $\langle G, k \rangle \in \text{CLIQUE}$.

VERTEX-COVER: comentarios

¿Qué sucede con los siguientes problemas?

- $\text{VERTEX-COVER}_{\geq} = \{\langle G, k \rangle \mid G \text{ grafo con un vertex cover de } k \text{ o más nodos}\}.$
- $\text{VERTEX-COVER}_{\leq} = \{\langle G, k \rangle \mid G \text{ grafo con un vertex cover de } k \text{ o menos nodos}\}.$
- Para $k \geq 1$:

$$\text{VERTEX-COVER}_k = \{\langle G \rangle \mid G \text{ grafo con un vertex cover de } k \text{ nodos}\}.$$